

Logika Matematika

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Membaca kalimat, himpunan sederhana, dan tabel.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Logika matematika seperti aturan untuk memeriksa apakah kesimpulan benar-benar mengikuti informasi yang diberikan.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Logika Matematika dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Membaca kalimat, himpunan sederhana, dan tabel.

Kamus istilah dan simbol

proposisi: kalimat benar/salah; kuantor forall: untuk semua; exists: ada; kontraposisi: bentuk setara implikasi.

Konsep inti

Logika memakai negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, kuantor, dan pembuktian.

Teori dasar

Logika matematika mempelajari bentuk penalaran yang sah melalui proposisi, operator logika, kuantor, dan metode pembuktian. Validitas argumen bergantung pada bentuknya, bukan isi kalimatnya.

Rumus atau prinsip utama

$p \rightarrow q$ setara $\neg p \vee q$ dan setara dengan kontraposisi $\neg q \rightarrow \neg p$.

Cakupan dari referensi materi

Menggunakan sumber Aljabar Boolean sebagai penguatan operator logika, tabel kebenaran, ekuivalensi, negasi, implikasi, dan penarikan kesimpulan.

Rumus umum

- $\neg(p \wedge q) = (\neg p) \vee (\neg q)$
- $\neg(p \vee q) = (\neg p) \wedge (\neg q)$
- $p \rightarrow q$ setara $\neg p \vee q$
- Negasi forall $x P(x)$ adalah exists $x \neg P(x)$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: buat nilai $p \rightarrow q$ saat p benar dan q salah.

1. Soal: buat nilai $p \rightarrow q$ saat p benar dan q salah.
2. Implikasi dibaca: jika p maka q .
3. Premis p terjadi karena p benar.
4. Namun hasil q tidak terjadi karena q salah.
5. Ini satu-satunya keadaan implikasi bernilai salah.

Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap implikasi sama dengan percakapan sebab-akibat; salah menegasikan kuantor; menukar invers dan kontraposisi.

Cara memilih rumus

Terjemahkan pernyataan ke simbol, gunakan ekuivalensi atau tabel kebenaran, lalu jelaskan kesimpulan secara logis.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: buat nilai $p \rightarrow q$ saat p benar dan q salah.

- 1 Implikasi dibaca: jika p maka q .
- 2 Premis p terjadi karena p benar.
- 3 Namun hasil q tidak terjadi karena q salah.
- 4 Ini satu-satunya keadaan implikasi bernilai salah.

Jawaban akhir

Ini satu-satunya keadaan implikasi bernilai salah.

Mengapa cara ini dipakai?

Terjemahkan pernyataan ke simbol, gunakan ekuivalensi atau tabel kebenaran, lalu jelaskan kesimpulan secara logis.

Kesalahan yang sering terjadi

Menganggap implikasi sama dengan percakapan sebab-akibat; salah menegasikan kuantor; menukar invers dan kontraposisi.

Coba sendiri

Buat tabel kebenaran $p \rightarrow q$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: Jika $n=2k$ maka $n^2=2(2k^2)$, sehingga kuadrat bilangan genap tetap genap.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: $p \rightarrow \sim p$ selalu bernilai

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Matematika secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Salah (kontradiksi)

Contoh 2: $p \rightarrow \sim p$ selalu bernilai

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Matematika secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar (tautologi)

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan: 'Jika $2+2=5$ maka bumi itu datar' Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Matematika secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: Benar (karena premis salah, implikasi bernilai benar)

Contoh 2: $p \leftrightarrow q$ bernilai benar jika Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Matematika secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: p dan q memiliki nilai kebenaran yang sama

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: $p \leftrightarrow q$ bernilai benar jika

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Matematika secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: p dan q memiliki nilai kebenaran yang sama

Contoh 2: Negasi dari $\exists x P(x)$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Logika Matematika secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\forall x \sim P(x)$

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/Pertemuan Ke-10.,.Aljabar Boolean..pptx

Sumber internet terbuka:

- Discrete Mathematics: An Open Introduction - Logic and Proofs:

<https://discrete.openmathbooks.org/dmoi3/dmoi.html>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--